



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Pró-Reitoria Administrativa

Concurso Público

Edital 012/PROAD/SGP/2012

Superior

Cargo

TECNÓLOGO

Rede de Computadores

Caderno de Prova Prática

Nome do Candidato

Número de Inscrição

						-	
--	--	--	--	--	--	---	--

Assinatura do Candidato

--

INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 3, apresenta a Prova Prática, constituída de dez itens.
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite à Banca Examinadora que o substitua.
3. A duração da prova é **três horas**, já incluído o tempo destinado à gravação da Prova no pen drive e à consulta ao material prevista em edital.
4. Somente em caso de pane do equipamento que gere perda de informações, o tempo de prova do candidato será estendido em **cinco minutos mais o tempo de transferência para outra máquina**.
5. Os itens da prova podem ser respondidos em qualquer ordem, não havendo necessidade de seguir a ordem do Caderno de Prova.
6. O candidato deverá produzir um arquivo texto para cada item e nomeá-lo com o número do item, contendo a resposta com as modificações e ou implementações para o respectivo item, o nome do(s) arquivo(s) de configuração e ou o(s) comando(s) utilizado(s) para sua implementação. Cada arquivo **NÃO** poderá ultrapassar o limite de 5 (cinco) páginas (400 linhas).

Exemplo de arquivo (ItemX.txt)

```
=====
PROVA PRÁTICA PARA O CARGO TECNÓLOGO/REDE DE COMPUTADORES
```

```
Nome Candidato: Fulano de Tal
```

```
Item: X
=====
```

```
arquivo: <nome-do-arquivo-1>
```

```
....
```

```
<texto do código implementado>
```

```
....
```

```
arquivo: <nome-do-arquivo-2>
```

```
....
```

```
<texto do código implementado>
```

```
....
```

```
Comandos:
```

```
<comando 1>
```

```
<comando 2>
```

```
<comando 3>
```

```
...
```

7. O candidato, ao terminar cada item, deverá gravá-lo no pen drive.
8. A senha do usuário root é 123
9. O tempo para encerramento da prova será avisado com **dez minutos** de antecedência e quando faltar **um minuto**. **Quando for dado o sinal de encerramento da prova, o candidato deverá cessar imediatamente a digitação e colocar-se em pé**. Caso o candidato não cumpra com esse procedimento, será constado em ata e sua prova será desconsiderada.
10. Terminada a prova, o candidato imprimirá duas cópias da prova constante do seu pen drive, numerará e assinará todas as folhas de uma delas que deverá ser entregue à Banca. Antes de entregar à Banca, o candidato deverá também registrar, na primeira folha, o número total de folhas de sua Prova Prática.
11. Será permitida a saída de candidato levando seu Caderno de Prova e cópia impressa de sua prova **somente** após decorrida **uma hora e trinta minutos** do início da prova. O candidato que sair da sala de prova antes desse horário não poderá levar o Caderno nem cópia impressa de sua prova.

INSTRUÇÃO: Sobre o serviço de DNS, implemente os itens 01 e 02.

ITEM 01

Configure uma zona de pesquisa direta na qual:

- o domínio seja “ufmt.br”;
- o email do responsável seja suporte@ufmt.br;
- o intervalo entre tentativas de replicação da zona seja 3000;
- os recursos sejam os apresentados abaixo.

Tipo do servidor	Registro	Endereço
Web	www	192.168.0.1
FTP	ftp	192.168.0.2
Email com prioridade 10	email	192.168.0.3
Email com prioridade 20	email2	192.168.0.4

ITEM 02

Cadastre em uma zona reversa os seguintes IP:

IP	Endereço
192.168.10.1	aluno1.ufmt.br.
192.168.10.2	aluno2.ufmt.br.
192.168.10.3	aluno3.ufmt.br.

ITEM 03

Configure um serviço DHCP que tenha como parâmetros gerais de configuração o tempo de renovação de IP em 20 minutos e o tempo máximo que cada host poderá ficar com aquele IP em 10 horas, e implemente o conjunto de regras para concessão de IP baseado na tabela abaixo.

Parâmetros	Valores
Máscara da Rede	255.0.0.0
Faixa de IP 1	10.0.0.10 a 10.0.0.100
Faixa de IP 2	10.0.1.10 a 10.0.1.100
IP servidor DNS	10.0.1.253 e 10.1.1.253
Gateway	10.0.0.1
Nome do domínio	ufmt.br

ITEM 04

Usando o serviço DHCP, configure um conjunto de IP fixo para cada máquina associando o IP ao MAC, com base na tabela abaixo.

Nome	IP	MAC	MÁSCARA	GATEWAY	DNS
Aluno1	192.168.10.10	00:0D:C1:44:EA:18	255.0.0.0	192.168.10.1	8.8.8.8
Aluno2	192.168.10.11	00:0D:C1:44:AA:20			
Aluno3	192.168.10.12	00:0F:C1:44:EA:30			

INSTRUÇÃO: Para os itens de 05 a 07, considere o cenário abaixo.

Admita que um laboratório de pesquisas possua uma topologia de rede em conformidade com a Fig.1 abaixo, sendo utilizado para atividades de computação científica, compartilhamento de recursos e acesso à Internet. As três estações de trabalho executam o sistema operacional Windows XP e estão conectadas a um Switch 10/100 através de cabos tipo UTP categoria 5. Um computador, denominado Servidor, executa o sistema operacional Linux com a distribuição Ubuntu 12.10 Server e possui duas placas de rede. A placa 1 do Servidor está conectada ao Switch Laboratório, acessando a rede do Laboratório, onde estão as estações de trabalho e a impressora. A placa 2 está conectada ao Switch Campus, que tem por finalidade acessar a Internet disponibilizada pela instituição.

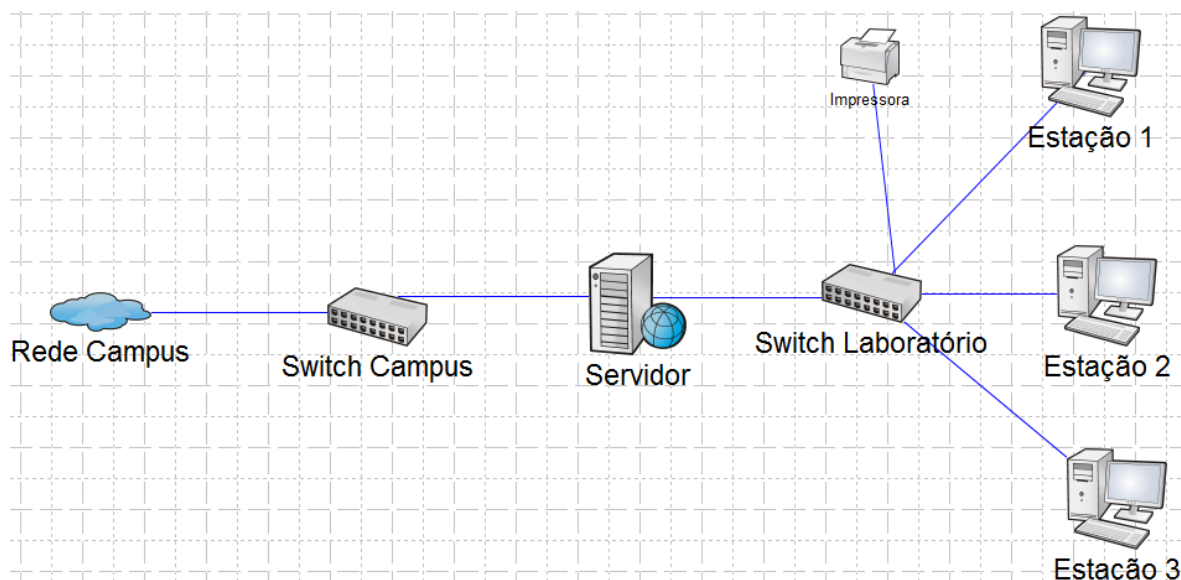


Fig.1 – Topologia da Rede do Laboratório

Os endereços IP (versão 4) planejados para a topologia estão descritos na Tabela 1 abaixo.

Ativo	Endereço IP	Máscara	Gateway
Servidor – Placa 1	10.1.0.254	255.255.0.0	
Servidor – Placa 2	192.168.10.1	255.255.255.0	192.168.10.254
Estação 1	10.1.0.1	255.255.0.0	10.1.0.254
Estação 2	10.1.0.2	255.255.0.0	10.1.0.254
Estação 3	10.1.0.3	255.255.0.0	10.1.0.254
Switch Laboratório	10.1.0.253	255.255.0.0	10.1.0.254
Impressora	10.1.0.250	255.255.0.0	10.1.0.254

Tabela 1. Endereços IP planejados para a topologia.

O laboratório será utilizado por três usuários. Um denominado root, que será o administrador de todos os serviços. Os outros dois usuários serão os colaboradores carlos e pedro, que são usuários comuns. As senhas de acesso desses três usuários estão descritas na Tabela 2.

Usuário	Senha
root	123
carlos	1234
pedro	4321

Tabela 2. Usuários e senhas do Cenário

ITEM 05

As estações de trabalho possuem endereços de rede diferentes da rede do campus, assim não podem acessar a Internet sem que ocorra uma tradução de endereços. Configure o serviço iptables no Servidor para permitir que as estações da rede do Laboratório acessem a Internet do campus.

ITEM 06

O administrador deseja compartilhar arquivos com os usuários do Laboratório nas estações de trabalho. Configure o serviço Samba para compartilhar uma pasta armazenada no Servidor, chamada Documentos, com os usuários descritos na Tabela 2.

ITEM 07

Configure o serviço de cache/proxy Squid de modo a permitir que o acesso ao site *facebook.com* seja realizado pelas estações do Laboratório apenas em horário de almoço (das 12h00 às 14h00).

ITEM 08

Configure o serviço iptables para que faça o redirecionamento dos pacotes UDP recebidos através da porta 12222 no IP 10.10.0.1 enviando-os para a porta 30303 no IP 192.168.10.10 .

ITEM 09

Crie uma regra no serviço iptables no servidor, de modo que todos os clientes que desejarem acessar o protocolo HTTP (porta 80) em um host remoto sejam direcionados para o serviço cache/proxy Squid na porta 3128, de modo transparente.

ITEM 10

Configure o serviço cache/proxy Squid para realizar o cache de documentos Web, disponibilizando 5GB em disco e 512MB em memória RAM.